

COMPUTER VISION

DASAR-DASAR NEURAL NETWORK & PERCEPTRON

Dr. Arya Adhyaksa Waskita
aawaskita@gmail.com

4 Oktober 2025



AGENDA

PENDAHULUAN

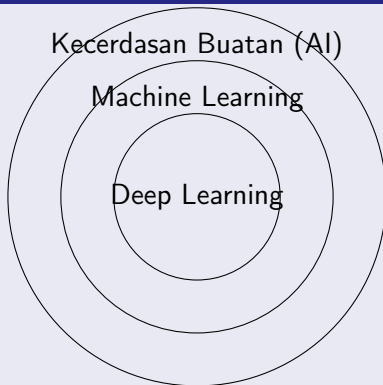
BLOK PEMBANGUN: SEBUAH NEURON

BAGAIMANA NEURAL NETWORK "BELAJAR"?

PRAKTIK / DEMO CODING

ARSITEKTUR NEURAL NETWORK YANG DALAM

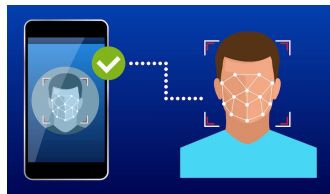
HUBUNGAN AI, MACHINE LEARNING, DAN DEEP LEARNING



MENGAPA NEURAL NETWORK POWERFUL?

Aplikasi Nyata:

- Pengenalan Gambar
- Terjemahan Bahasa
- Sistem Rekomendasi
- Kendaraan Otonom
- Diagnosa Medis



Contoh: Face Recognition

TUJUAN PEMBELAJARAN

DALAM 3 PERTEMUAN INI

1. **Pertemuan 1:** Memahami konsep dasar Neural Network & Arsitektur Multi-Layer
2. **Pertemuan 2:** Arsitektur Lanjutan dan Teknik Optimasi

HARI INI

Outcome: Memahami konsep neuron dan membuat model neural network pertama

AGENDA

PENDAHULUAN

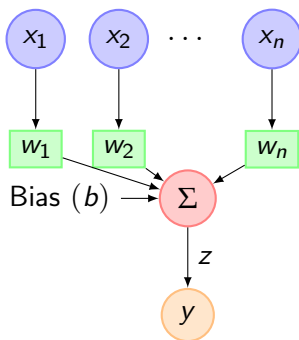
BLOK PEMBANGUN: SEBUAH NEURON

BAGAIMANA NEURAL NETWORK "BELAJAR"?

PRAKTIK / DEMO CODING

ARSITEKTUR NEURAL NETWORK YANG DALAM

BLOK PEMBANGUN: SEBUAH NEURON (PERCEPTRON)



$$z = \sum_{i=1}^n x_i w_i + b \quad \rightarrow \quad y = f(z)$$

KOMPONEN-KOMPONEN NEURON

INPUT ($x_1, x_2, \dots, x_n$)

Fitur-fitur data

Contoh: Luas rumah, jumlah kamar

WEIGHT ($w_1, w_2, \dots, w_n$)

Tingkat kepentingan setiap fitur

BIAS (b)

Threshold atau ambang batas

SUMMING FUNCTION

$$z = \sum_{i=1}^n x_i w_i + b$$

$$z = x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots + x_n w_n + b$$

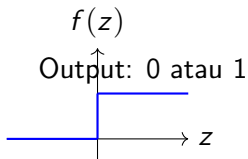
ACTIVATION FUNCTION (f)

Fungsi yang memutuskan output

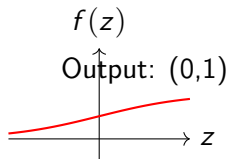
$$y = f(z)$$

ACTIVATION FUNCTION

Step Function



Sigmoid Function



UNTUK KLASIFIKASI BINER

Step Function: YA/TIDAK

Sigmoid: Probabilitas antara 0 dan 1

AGENDA

PENDAHULUAN

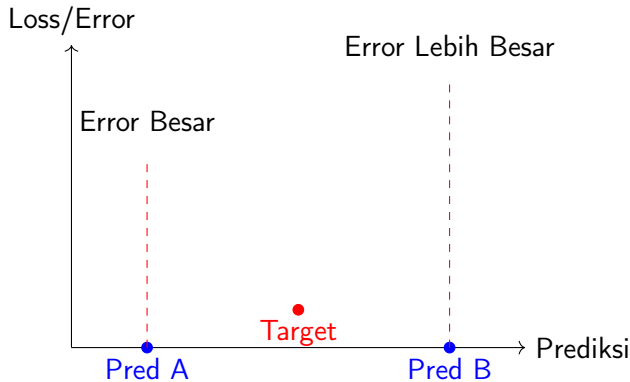
BLOK PEMBANGUN: SEBUAH NEURON

BAGAIMANA NEURAL NETWORK "BELAJAR"?

PRAKTIK / DEMO CODING

ARSITEKTUR NEURAL NETWORK YANG DALAM

KONSEP ERROR/LOSS



LOSS FUNCTION

Mean Squared Error: $Loss = \frac{1}{n} \sum (y_{pred} - y_{actual})^2$

Binary Cross-Entropy: Untuk klasifikasi biner¹

¹<https://medium.com/@vergotten/>

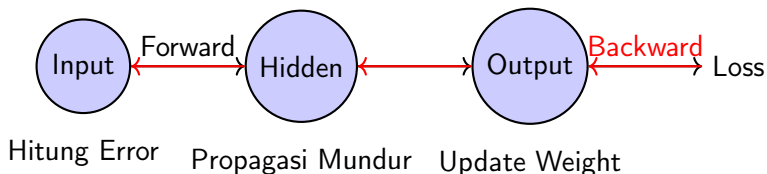
GRADIENT DESCENT: INTUISI VISUAL



TUJUAN

Mencapai lembah (loss terendah) dengan merasakan kemiringan (gradient)

BACKPROPAGATION: JANTUNG PEMBELAJARAN



KONSEP BACKPROPAGATION

Menghitung "seberapa besar kontribusi kesalahan setiap weight"
→ Mengetahui weight mana yang harus diubah dan seberapa besar

AGENDA

PENDAHULUAN

BLOK PEMBANGUN: SEBUAH NEURON

BAGAIMANA NEURAL NETWORK "BELAJAR"?

PRAKTIK / DEMO CODING

ARSITEKTUR NEURAL NETWORK YANG DALAM

PERSIAPAN PRAKTIK

Lingkungan Development:

- Google Colab
- Jupyter Notebook

Library:

- TensorFlow/Keras
- scikit-learn

Dataset: AND Gate

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

TUJUAN PRAKTIK

Membuat model perceptron yang dapat belajar logika AND

LANGKAH-LANGKAH CODING

1. IMPORT LIBRARY

```
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
import numpy as np
```

2. SIAPKAN DATA

```
# Input data untuk AND gate
X = np.array([[0,0], [0,1], [1,0], [1,1]])
y = np.array([0, 0, 0, 1])
```


LANGKAH-LANGKAH CODING (LANJUTAN)

3. BUAT MODEL PERCEPTRON

```
# Membuat model sequential  
model = keras.Sequential([keras.layers.Dense(1,  
    input_shape=(2,), activation='sigmoid')])
```

4. COMPILE MODEL

```
model.compile(optimizer='sgd',  
    loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

LANGKAH-LANGKAH CODING (LANJUTAN)

5. TRAINING MODEL

```
# Melatih model
history = model.fit(X, y, epochs=100, verbose=0)
```

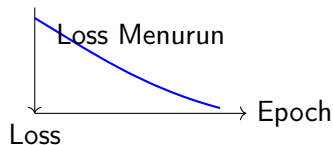
6. PREDIKSI DAN EVALUASI

```
# Melakukan prediksi
predictions = model.predict(X)
print("Prediksi:", predictions)

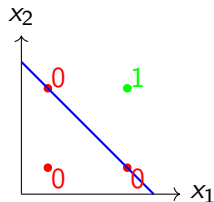
# Evaluasi model
loss, accuracy = model.evaluate(X, y)
print(f"Akurasi: {accuracy:.2f}")
```

VISUALISASI HASIL

Training Loss



Decision Boundary



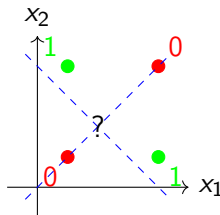
PENCAPAIAN

Neuron tunggal bisa menyelesaikan masalah linear

LIMITATION: MASALAH XOR

Tabel Kebenaran XOR

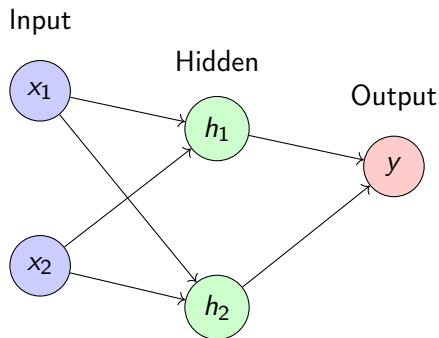
x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



MASALAH

Tidak ada garis lurus yang bisa memisahkan kelas 0 dan 1!
Perceptron tunggal **tidak bisa** menyelesaikan XOR

SOLUSI: MULTI-LAYER PERCEPTRON (MLP)



ANALOGINYA

Menggabungkan beberapa *decision maker* sederhana menjadi sebuah **tim ahli**

AGENDA

PENDAHULUAN

BLOK PEMBANGUN: SEBUAH NEURON

BAGAIMANA NEURAL NETWORK "BELAJAR"?

PRAKTIK / DEMO CODING

ARSITEKTUR NEURAL NETWORK YANG DALAM

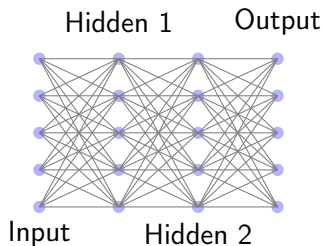
ARSITEKTUR DEEP NEURAL NETWORK

Layer-layer Jaringan:

- **Input Layer:** Menerima data
- **Hidden Layer:** Pemrosesan internal
- **Output Layer:** Hasil akhir

Fully Connected (Dense):

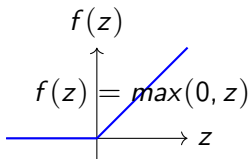
- Setiap neuron terhubung ke semua neuron di layer sebelumnya



ACTIVATION FUNCTION UNTUK DEEP NETWORK

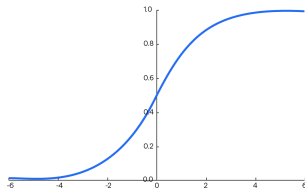
Softmax (Output Layer)

ReLU (Rectified Linear Unit)



Keuntungan:

- Mengatasi vanishing gradient
- Komputasi cepat
- Sederhana



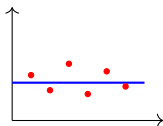
Karakteristik:

- Output berupa probabilitas
- Jumlah semua output = 1
- Untuk klasifikasi multi-kelas

$$p_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$

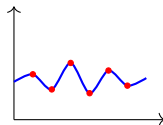
KONSEP OVERFITTING

Underfitting



Model terlalu sederhana

Overfitting



Model "menghafal" data training

KONSEKUENSI OVERFITTING

Performance bagus di data training, tapi buruk di data testing!

